−405 · SPARTA – −52 · ROM

Die Antike

Welt 0 · Transposition und Substitution



Die Botschaft am Stab

LEDERSTREIFEN · GEFUNDEN IM GEPÄCK EINES SPARTANISCHEN BOTEN

```
DTTMI EBOEL ENFAI DLENA OUEUT
FUS
```

Der Stab des Boten: genau **4 Zeilen**.

Was soll die Flotte tun?

Der Weg: 4 Zeilen, 7 Spalten

28 Zeichen : 4 Zeilen = 7 Spalten. Geheimtext **spaltenweise** eintragen, **zeilenweise** lesen:

	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7
Zeile 1	d						
Zeile 2	t						
Zeile 3	t						
Zeile 4	m						

Klartext: Zeile für Zeile lesen – **gemeinsam an der Tafel**

Im Kryptolabor: der Stab

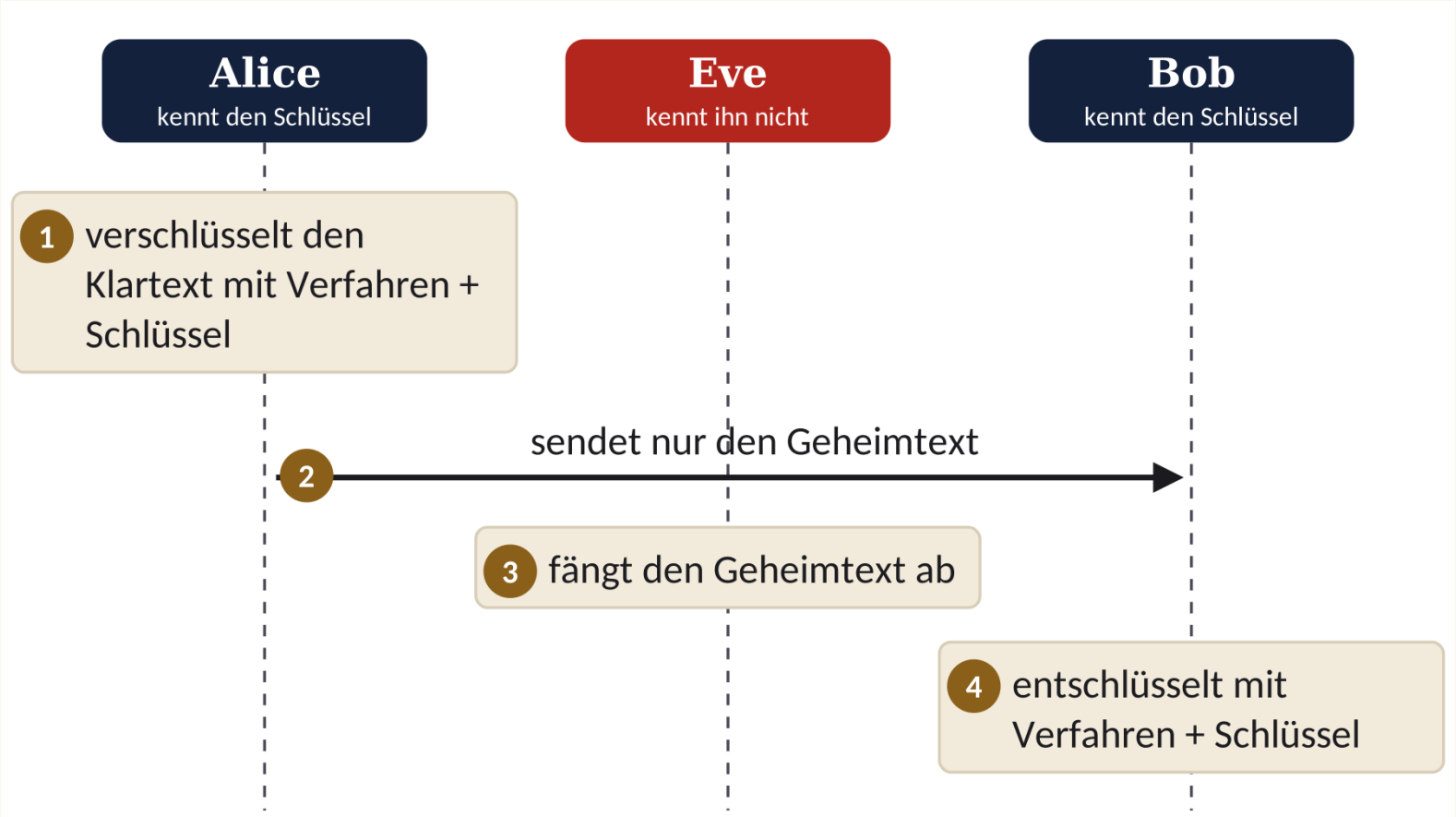
Stab wählen, Buchstaben stempeln, Band abwickeln: Der **Umfang u** ist der Schlüssel.



Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Die Sprache der Kryptologie



verschlüsseln / entschlüsseln (älter: *chiffrieren / dechiffrieren*)

Kryptologie = Kryptografie + Kryptoanalyse

🛡️ Kryptografie

Entwurf und Anwendung von Verfahren – Alice und Bob.

SKYTALE, u = 4

```
die flotte … → DTTMI EBOEL …
```

🔍 Kryptoanalyse

Brechen ohne Kenntnis des Schlüssels („knacken“) – Eve.

UMFANG UNBEKANNT

```
DTTMI EBOEL … → ?
```

Codierung ≠ Verschlüsselung

Codierung

öffentliche Vorschrift – jeder kann nachschlagen

Beispiel	Darstellung von A
Morsecode	·–
ASCII	65
QR-Code	Pixelmuster

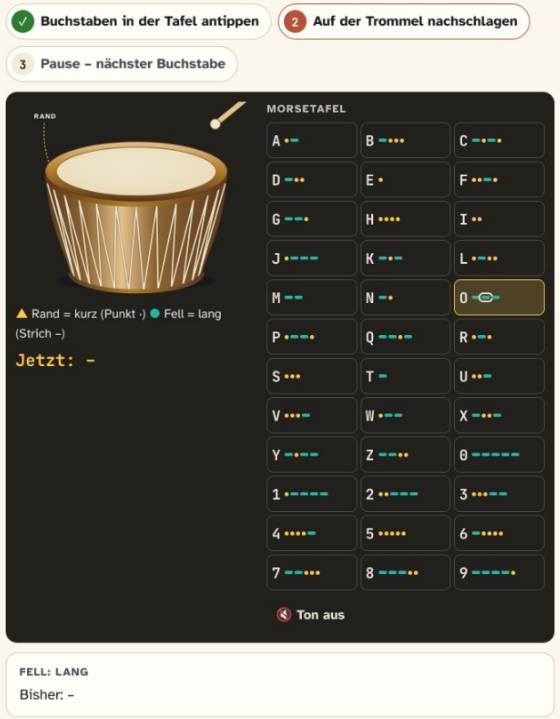
Verschlüsselung

braucht einen **geheimen Schlüssel**

Verfahren	geheim ist …
Skytale	der Umfang u
Gartenzaun	die Schienenzahl n
Caesar	die Verschiebung k

Im Kryptolabor: Codes & Signale

Rand = kurz, Fell = lang: Die Morsetafel ist **öffentlich** – eine Codierung, keine Verschlüsselung.



Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Transposition oder Substitution?

Transposition

Buchstaben bleiben, was sie sind – aber **nicht, wo** sie sind.

SKYTALE, u = 2

`rom → RMOX`

Substitution

Buchstaben werden **durch andere Zeichen ersetzt**.

CAESAR, k = 3

`rom → URP`

Der Gartenzaun

Klartext im **Zickzack** auf n Schienen schreiben (oben beginnend), dann Schiene für Schiene lesen. Kein Füllzeichen.

Schiene 1	v	·	·	·	o	·	·	·	n	·	·	·	m	·	·	·	p	·	·	·
Schiene 2	·	e	·	s	·	r	·	u	·	g	·	o	·	m	·	s	·	a	·	t
Schiene 3	·	·	r	·	·	·	g	·	·	·	k	·	·	·	t	·	·	·	e	·

versorgung kommt spaet · n = 3

VONMP ESRUG OMSAT RGKTE

Die Fleißner-Schablone

Schablone (Grundstellung)

	1	2	3	4
1		●		
2	●		●	
3				
4				●

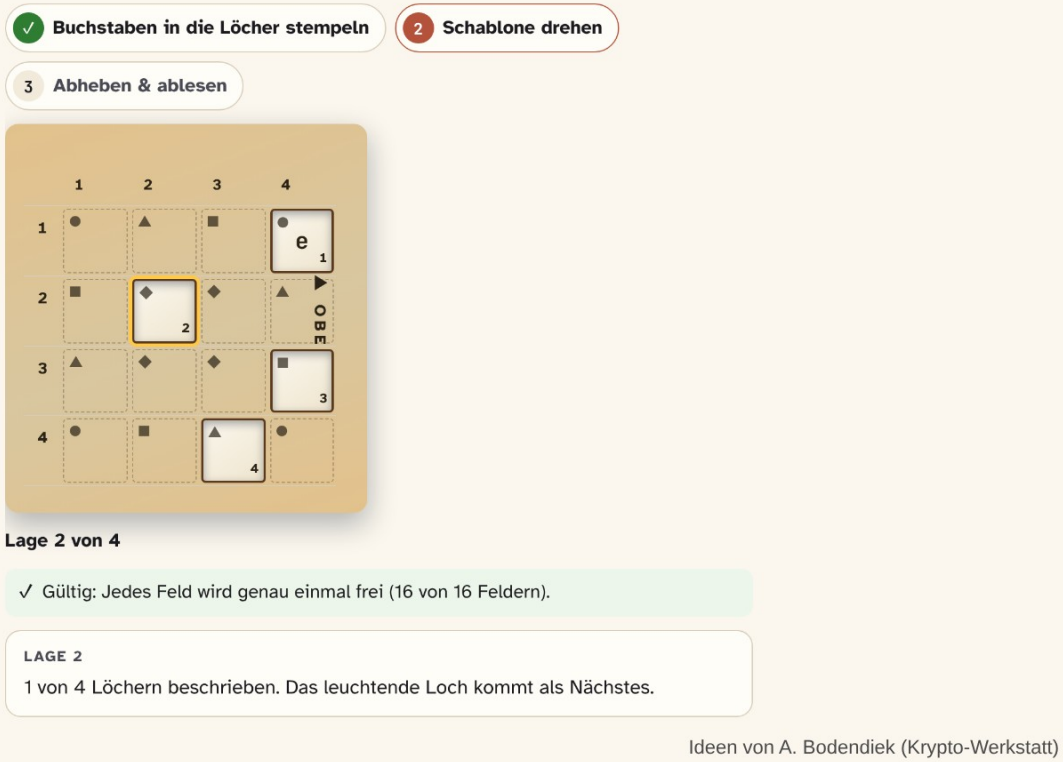
- Löcher **zeilenweise** beschriften
- Schablone **um 90° im Uhrzeigersinn** drehen – viermal
- Drehung: Feld (z, s) → (s, 5 − z)
- Raster zeilenweise auslesen

boten warten am tor

TBNMO TTWOE ANRRA E

Im Kryptolabor: die Schablone

Stempeln füllt die Löcher **zeilenweise**, nach jeder Lage wird gedreht – „Abheben & ablesen“ zeigt das Raster.



Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Falle P4 · Füllzeichen

Erst Länge zählen, Spaltenzahl s = Länge : u **aufrunden**, Rest mit **X** füllen.

SO NICHT ✗

`wir kommen am abend`, u = 3 (16 Buchstaben)

```
wirkom / menama / bend
```

Spalten 5 und 6 zu kurz

SO RICHTIG ✓

s = 16 : 3 → **6** Spalten, 2 × X

```
wirkom / menama / bendxx
```

```
WMBIE ERNNK ADOMX MAX
```



Ausblick

„Caesar hat nicht vertauscht – er hat ersetzt.“

Ein Brief aus Gallien

ROM, 52 V. CHR. · AN DEN SENAT

UXHFN CXJLQ VODJH U

Diesmal ist **nichts vertauscht**. Was ist passiert?

Caesars Trick

Der Biograf **Sueton** berichtet: Caesar ersetzte in vertraulichen Briefen jeden Buchstaben durch den **dritten danach**.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Geheimtext	U	X	H	F	N	C	X	J	…
Klartext	r	u	e	c	k	z	u	g	…

UXHFN CXJLQ VODJH U → **rueckzug ins lager**

Die Alphabetleiste

Nummerierung: **A = 1 … Z = 26** (wie in der Abitur-Anlage)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

- Verschlüsseln: k Stellen **nach rechts**, nach Z geht es mit A weiter
- Entschlüsseln: k Stellen **nach links** (= 26 − k nach rechts)
- Schlüssel $k \in \{0, 1, \ldots, 25\}$

Caesar

MERKE

Jeder Buchstabe wird um **k** verschoben, nach Z folgt A. Schlüssel **k ∈ {0, …, 25}**.

Entschlüsseln: um k zurück. Derselbe Klartextbuchstabe wird **immer gleich** ersetzt – **monoalphabetische Substitution**.

Im Kryptolabor: die Chiffrierscheibe

Innen drehen, außen antippen – der Buchstabe fliegt ins Band. **Die Scheibe bleibt fest, solange du schreibst.**



Kryptolabor · Ideen von A. Bodendiek (Krypto-Werkstatt)

Die Formel

$$c = ((p + k - 1) \bmod 26) + 1$$

p = Nummer des Klartextbuchstabens, c = Nummer des Geheimtextbuchstabens, mod = Rest bei Division durch 26

Klartext	p	k	Rechnung	c	Geheimtext
X	24	5	((24 + 5 − 1) mod 26) + 1 = 2 + 1	3	**C**
Z	26	1	((26 + 1 − 1) mod 26) + 1 = 0 + 1	1	**A**

Falle P2 · Die Null

Rest 0 ist **kein Buchstabe** – mit A = 1 bedeutet Rest 0 den Buchstaben **Z** (26).

SO NICHT ✗

W (23), k = 3:

$$(23 + 3) \bmod 26 = \mathbf{0} \rightarrow \text{„?“}$$

SO RICHTIG ✓

W (23), k = 3:

$$((23 + 3 - 1) \bmod 26) + 1 = \mathbf{26} \rightarrow \mathbf{Z}$$

Caesar von Hand

AUFTRAG | Partnerarbeit | 10 min

Akte W0·2, Aufträge 1–3

Auftrag	Was?
1 ★	verschlüsseln mit k = 7
2 ★	entschlüsseln mit k = 10
3 ★★	Formel-Tabelle: Wo schnappt die Z-Falle zu?

Funkraum: Botenlauf

Rolle	Auftrag
🛡️ Alice-Teams	Befehle mit Caesar verschlüsseln und senden
🛡️ Bob-Teams	entschlüsseln, verschlüsselte Quittung senden
🔍 Eve-Teams	alles mitlesen und knacken – ihr wisst: alle benutzen Caesar

Drei Runden à 6 min. Schlüssel nur auf eurer **Schlüsselkarte**!

Wie hat Eve das geschafft?

Höchstens **25 Versuche** – Eve probiert jeden Schlüssel aus: **Brute-Force-Angriff**

k	Anfang des Klartexts?
1	kwfsl …
2	jverk …
3	iudqj …
…	…
18	tfobu …
19	**senat tagt heute**

Schlüsselraum = Menge aller möglichen Schlüssel

Schlüsselraum

MERKE

Caesar: **26 Schlüssel**, davon **25 sinnvoll** – k = 0 ist ein **schwacher Schlüssel** (Geheimtext = Klartext).

Ein **Brute-Force-Angriff** probiert alle Schlüssel aus.

Kerckhoffs-Prinzip

MERKE

Die Sicherheit eines Verfahrens darf **nur von der Geheimhaltung des Schlüssels** abhängen – nicht von der Geheimhaltung des Verfahrens.

Auguste Kerckhoffs, 1883

Falle P8 · Doppelt hält nicht besser

Zwei Caesar-Schritte sind **ein** Caesar-Schritt: Verschiebung um $(k_1 + k_2)$ mod 26.

SO NICHT ✗

k = 9, dann k = 20 – „doppelt so sicher“

```
hilfe → QRUON → KLOIH
```

SO RICHTIG ✓

(9 + 20) mod 26 = **3** – direkt mit k = 3:

```
hilfe → KLOIH
```

WELT 0 · ROM · SCHREIBSTUBE

Die Werkstatt des Schreibers

Vom Papier zur Maschine



Zeichen sind Zahlen

ASCII (Anlage)

Zeichen	A	K	Z	a	z
ASCII	65	75	90	97	122

Zwei Zählbasen

	Umrechnung	K
Anlage: A = 1	ASCII − 64	11
Programm: A = 0	ASCII − 65	10

Immer zuerst prüfen: **Welche Nummerierung gilt?**

Caesar als Struktogramm

verschluesseln(klartext: Zeichenkette, k: Ganzzahl): Zeichenkette

// klartext besteht nur aus Kleinbuchstaben a … z
geheimtext ← ""
für i von 0 bis Länge von klartext − 1
z ← Zeichen an Position i von klartext
wert ← ASCII-Wert von z − 97 // a = 0 … z = 25
wert ← (wert + k) mod 26
geheimtext ← geheimtext verbunden mit Zeichen zum ASCII-Wert (wert + 65)
gib geheimtext zurück

Kein „Zeichen ersetzen“ – der Geheimtext wächst durch **Verbinden**.

Falle P2 · Java rechnet anders

`mod` der Anlage ist nie negativ – Java-`%` schon. Beim Entschlüsseln erst **+ 26**.

SO NICHT ✖

```
wert = (wert - k) % 26;
// -3 % 26 ergibt -3
```

SO RICHTIG ✔

```
wert = (wert - k + 26) % 26;
// Anlage: -3 mod 26 = 23
```

Online-IDE: Caesar-Werkstatt

AUFTRAG | Einzel/Partner | 20 min

Stufe	Testklasse	Methoden
Basis	`CaesarBasisTest`	buchstabeZuZahl, zahlZuBuchstabe, alphabetNummer, verschiebe
Erweiterung	`CaesarErweiterungTest`	grossbuchstabe, verschluesseln, entschluesseln
Experte (eA)	`CaesarExperteTest`	fuenfergruppen, bruteForce, findeSchluessel, rateSchluessel

Gerüst importieren · nur im Abschnitt **DEIN TEIL** arbeiten · Tests im Reiter **Testrunner** starten

WELT 0 · DAS ABITURFORMAT

Fremde Chiffre I

Ein Verfahren, das du noch nie gesehen hast – wie im Abitur.



Polybios und Atbash

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Erst **Zeile**, dann **Spalte** · **I = J** · `rom` → 42 34 32

Atbash

Spiegel: A ↔ Z, B ↔ Y, …

$$c = 27 - p$$

```
caesar → XZVHZI
```

kein Schlüssel · zweimal angewendet = Klartext

Die 5-Schritte-Methode

MERKE

	Schritt	Leitfrage
1	Lesen und nachrechnen	Nummerierung? Füllzeichen? I = J?
2	Anwenden	Regeln abgehakt?
3	Umkehren	rückwärts, in umgekehrter Reihenfolge
4	Einordnen	Transposition/Substitution? mono/poly?
5	Beurteilen	Kriterien → **Urteil**

Die Fackelchiffre

AUFTRAG | Partnerarbeit | 18 min

Akte W0·4 – Schritt 1 bis 5 · Stufe 1: Atbash · Stufe 2: Polybios mit Schlüsselwort ATHEN

BEISPIEL DES MATERIALS

feuer → uvfvi → 45 51 24 51 31

Was fällt beim Entschlüsseln von 31 24 51 35 35 51 auf?



Die Antike ist entsiegelt

Transposition · Substitution · Schlüsselraum · Kerckhoffs → Nächste Epoche: Bagdad